

中学3年
理科

単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事

仕事

月 日

名前

ポイント 仕事の求め方

- 仕事の式 仕事 (J) = 力の大きさ (N) × 力の向きに動かした距離 (m) で求めます。
- 単位のそろえ方 質量100gの物体を支える力を1Nとします。cmはmに直します。
- 摩擦力 一定の速さで引くとき、引く力と摩擦力は等しくなります。

1 図は、物体を真上に一定の速さで引き上げているようです。

仕事の用語と力

(1) 仕事の大きさを表す単位の名前を、カタカナで書きなさい。

答え

(2) 図のBは、地球が物体を引く力です。この名前を書きなさい。

答え

(3) 図のAの力の大きさとBの力の大きさの関係として

正しいものを、ア～ウから1つ選びなさい。

ア Aの方が大きい

イ Aの方が小さい

ウ AとBは等しい

答え

(4) 次のア～エのうち、物体に力を加えていても、

仕事は0であるものをすべて選びなさい。

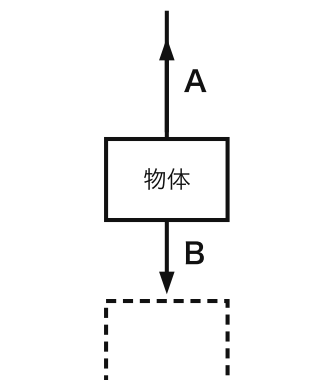
ア 壁を押したが動かない

イ 荷物を持って水平に歩く

ウ 床の上の箱を押して動かす

エ 本を机の上に持ち上げる

答え



2 次の仕事の大きさを求めなさい。

仕事の計算

(1) 物体に5Nの力を加えて、力の向きに3m動かしました。仕事の大きさは何Jですか。

答え

(2) 質量400gの物体を、一定の速さで床から50cm引き上げました。仕事は何Jですか。

答え

(3) 水平な床の上で、箱を一定の速さで一直線に引きました。引く力は8Nで、箱は150cm動きました。

仕事の大きさは何Jですか。

答え

(4) 質量2kgの物体を一定の速さで真上に引き上げ、30Jの仕事をしました。高さは何mですか。

答え

中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	月 日
	仕事（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

斜面を下る小球と木片

【実験】斜面を下る小球を木片に当て、木片が動いた距離をはかりました。

① 水平な台の上に斜面をつくり、斜面の下の方の水平な面に木片を置きました。斜面の傾きは変えませんでした。

② 質量20gの小球を、斜面上の高さ5cmの点から静かに離し、木片に当てました。

③ 木片が動いた距離を、ものさしではかりました。

④ 小球を離す高さを10cm、15cm、20cmに変えて、②と③をくり返しました。

⑤ 質量40gの小球にかえて、②～④と同じ実験を行いました。

小球を離した高さ	5cm	10cm	15cm	20cm
質量20gの小球の場合の、木片が動いた距離	2.0cm	4.0cm	6.0cm	8.0cm
質量40gの小球の場合の、木片が動いた距離	4.0cm	8.0cm	12.0cm	16.0cm

(1) ②で、小球を手でおし出さずに、静かに離すのはなぜですか。「高さ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 表から分かることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 小球の質量が同じとき、高さが高いほど、木片が動く距離は大きい。
- イ 小球の質量が同じとき、高さを変えても、木片が動く距離は変わらない。
- ウ 小球の高さが同じとき、質量が大きいほど、木片が動く距離は大きい。
- エ 小球の高さが同じとき、質量が大きいほど、木片が動く距離は小さい。

答え

(3) 質量20gの小球を、高さ30cmから離すと、木片は何cm動きますか。表と同じ関係が成り立つものとして。

答え

(4) 表から、小球を離す高さが高いほど、木片に当たる直前の小球がもつエネルギーは大きいと考えられます。そう考えられる理由を、「仕事」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学3年 単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	答え合わせをしたら
	仕事 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 仕事の用語と力

考え方 一定の速さで動いているときは、物体にはたらく力がつり合っています。仕事は、力と、力の向きに動いた距離で決まります。

(1) 仕事の単位 ジュール	(2) Bの力の名前 重力
- 仕事の単位はジュール（記号はJ）です。 1Nの力で、力の向きに1m動かしたときの仕事が1Jです。	- 地球が物体を引く力は重力です。 - 図では、下向きの矢印で表しています。
(3) AとBの力の大きさ ウ	(4) 仕事が0であるもの ア、イ
- 一定の速さで動いているので、物体にはたらく上向きの力と下向きの力はつり合っています。 - つり合っている2力は、大きさが等しくなります。	- アは、力を加えても動かないので、動いた距離が0です。 - イは、荷物を支える力が上向き、動いた向きが水平で、力の向きに動いていません。 - ウとエは、力の向きに物体が動いているので、仕事をしています。

2 仕事の計算

考え方 力の大きさ（N）と、力の向きに動いた距離（m）を求めて、かけ算をします。cmはmに直します。

(1) 5Nで3m 15J	(2) 400gを50cm 2J
仕事＝力の大きさ×力の向きに動かした距離です。 $5 \times 3 = 15$	400gの物体にはたらく重力は4Nです。引き上げる力も4Nです。 50cmは0.5mです。 $4 \times 0.5 = 2$
(3) 箱を150cm引く 12J	(4) 30Jの仕事 1.5m
- 一定の速さで引いているので、引く力は摩擦力と等しくなります。 150cmは1.5mです。 $8 \times 1.5 = 12$	2kgは2000gです。100gを支える力が1Nなので、次の式で力を求めます。 $2000 \div 100 = 20$ - 引き上げる力は20Nです。距離＝仕事÷力で求めます。 $30 \div 20 = 1.5$

3 斜面を下る小球と木片

考え方 木片が動いた距離が大きいほど、小球が木片にした仕事が大きいいえます。質量と高さを1つずつ変えた結果を見比べます。

(1) 静かに離す理由 はじめの速さを0にして、高さのちがいで比べられるようにするため。	(2) 表から分かること ア、ウ
- 手でおし出すと、小球の速さが高さ以外の原因でも変わります。 - はじめの速さを0にそろえると、木片が動いた距離のちがいは、高さのちがいにによるものになります。	- 質量20gの行を見ると、高さが高くなるほど、距離が大きくなっています。 - 高さが20cmのとき、質量20gは8.0cm、質量40gは16.0cmで、質量が大きい方が距離が大きいです。
(3) 高さ30cmのとき 12cm	(4) エネルギーが大きいと考える理由 木片が動く距離が大きくなり、小球が木片にした仕事が大きくなるから。
- 質量20gでは、高さ20cmのとき木片が8.0cm動いています。 - 高さ1cmあたりでは、木片が0.4cm動きます。 $8 \div 20 = 0.4$ - 高さ30cmでは、$0.4 \times 30 = 12$	- ほかの物体に仕事をする能力を、エネルギーといいます。 - 高さが高いほど、木片が動く距離が大きく、小球が木片にした仕事が大きくなっています。

まちがえやすいところ

- 距離をcmのまま力にかけないように、mに直してから計算します。
- 力を加えているだけで仕事をしたと考えないように、力の向きに物体が動いたかどうかを確かめます。